

《软件工程理论基础》课程实验一

实验说明与提交要求

ANSI/ISO C Specification Language（简称ACSL）是一种针对C语言程序源码的形式化规范注释语言，能够描述程序函数的前置条件、后置条件、不变式、断言等性质。Frama-C是一个用于 C 语言程序静态分析的开源平台，主要用于验证程序的安全性、可靠性和功能正确性。其中，Frama-C提供了一个用于静态验证ACSL规约与目标程序一致性的插件WP。本次实验主要围绕ACSL程序规约语言以及程序验证工具Frama-C/WP展开。在本实验中，你需要安装该工具，熟悉其基本用法，并尝试为几个简单程序编写ACSL规约以完成验证任务。

本次实验最终需要你提交一个名为 `学号_姓名.zip` 的压缩包，其使用 `unzip` 解压后应形成如下文件结构：

```
学号_姓名/
├─ foo.c
├─ setzero.c
├─ sort.c
└─ 学号_姓名.pdf
```

其中，`学号_姓名.pdf` 为一份项目报告，其中请简要回答下文任务中所涉及的问题并阐述你解决问题的思路；其余文件的内容详见下文的具体任务要求。文件名中的各处 `学号` 请替换为你自己的学号，`姓名` 请填写你自己的姓名。请将压缩包提交至<https://box.nju.edu.cn/u/d/b5bb9f7f4076457dab87/>，提交截止时间为**2026年5月28日23点59分**。

任务一：熟悉Frama-C/WP

若你从未使用过相关工具，可遵循[官方网站下载指南](#)所示的步骤安装Frama-C。安装完成后，将下列C语言程序写入 `setzero.c` 中，并执行命令 `frama-c -wp ./setzero.c -then -report`，观察工具输出。

```
/*@
    requires n >= 0 && \valid(a + (0 .. n-1));      // 前置条件，工具将默认该条件成立
    assigns a[0 .. n-1];                          // 该函数会修改的变量
    ensures \forall int i; 0 <= i < n ==> a[i] == 0; // 后置条件
*/
void set_to_zero(int* a, int n) {
    int i = 0;
    /*@
        loop invariant 0 <= i <= n;               // 循环不变式
        loop assigns i, a[0 .. n-1];              // 循环体会修改的变量
        loop variant n - i;                        // 循环计数变量，每次执行循环体该变量的值都会减1
    */
    while(i < n) {
        a[i] = 0;
        i++;
    }
}
```

请结合程序源码内容以及工具输出回答以下问题：

- 请用自然语言描述待验证函数的功能以及第4行 `ensures` 语句所描述性质的具体含义。
- 仅凭给定的ACSL规约，Frama-C/WP工具是否完成了对上述性质的验证？为什么？若未完成，请添加合适的循环不变式，使得该性质能够通过验证。请将修改后的 `setzero.c` 文件置于压缩包下。

任务二：简单数值程序的规约编写与验证

考察下列C语言函数。

```
/*@
    requires 0 < n <= 100;
*/
int foo(int n) {
    int i = 0, x = 1, y = 0;

    while(i < n) {
        if(i % 2 == 0)
            x = 2;
        else
            x = 1;
        y += x;
        i++;
    }
    /*@ assert fn: x == 0; // TODO
    /*@ assert gn: y == 0; // TODO
    return y;
}
```

完成以下任务：

- 该函数执行至 `return y;` 语句时，存在函数 f, g 使得变量 x, y 的值满足 $x = f(n), y = g(n)$ 。请给出这样的函数 f 与 g 。
- 将你给出的函数 f 与 g 分别填入代码中的 `assert` 断言中，并补全必要的ACSL规约，使得Frama-C/WP工具能够证明其完全正确性。请将完整规约与源码整体写入 `foo.c` 文件，置于压缩包下。

任务三：排序算法正确性验证

考察下列C语言函数：

```
void bubble_sort(int arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                int t = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = t;
            }
        }
    }
}
```

试为其编写完整ACSL规约，并使用Frama-C/WP工具证明：经过该函数处理后的数组 `arr` 一定是有序的。请将完整规约与源码整体写入 `sort.c` 文件，置于压缩包下。

任务四（可选）

请帮助我们完成一项关于程序规约用户友好性的问卷调查。

- 你需要考察总共70个C语言函数，并针对其中的规约质量给出评分。
- 该调查预计完成用时约35~60分钟。
- 提交有效结果后，该次实验总分（满分100）视为额外增加15分（可超出满分）。
- 问卷地址：<http://172.27.143.102:8000/>